SG5600
アプライアンスのネットワーク接続の確認
StorageGRID

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/sg5600/network-bond-modes-for-10-gbe-ports.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SG5600 アプライアンスのネットワーク接続の確認 1
StorageGRID アプライアンスのネットワーク 1
StorageGRID アプライアンスの接続 1
E5600SG コントローラポートのポートボンディングモード 3

SG5600 アプライアンスのネットワーク接続の確認

StorageGRID アプライアンスを設置する前に、アプライアンスに接続できるネットワークを確認し、各コントローラのポートがどのように使用されるかを把握する必要があります。

StorageGRID アプライアンスのネットワーク

StorageGRID アプライアンスをストレージノードとして導入する場合は、次のネットワークに接続できます。

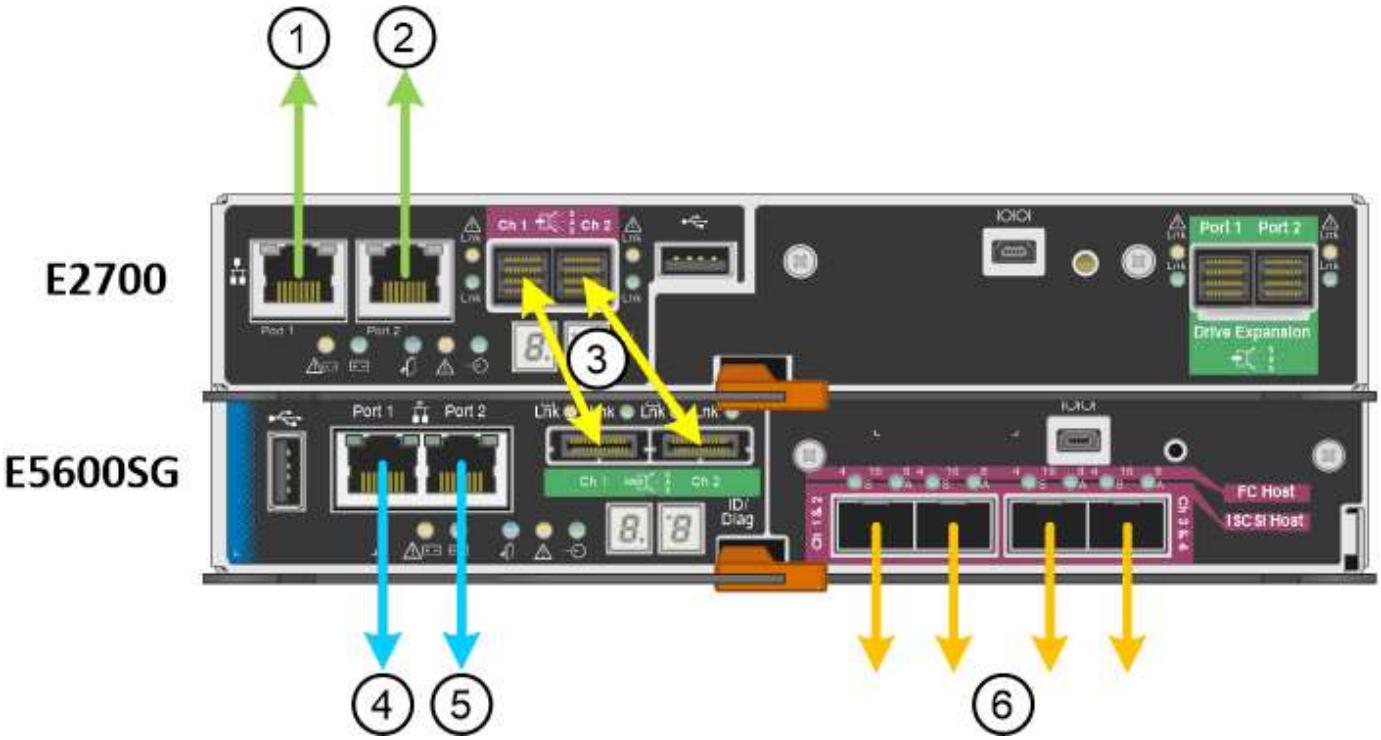
- * StorageGRID のグリッドネットワーク * ：グリッドネットワークは、すべての内部 StorageGRID トラフィックに使用されます。このネットワークによって、グリッド内のすべてのノードが、すべてのサイトおよびサブネットにわたって相互に接続されます。グリッドネットワークは必須です。
- * StorageGRID の管理ネットワーク * ：管理ネットワークは、システムの管理とメンテナンスに使用するクローズドネットワークです。管理ネットワークは通常はプライベートネットワークであり、サイト間でルーティング可能にする必要はありません。管理ネットワークはオプションです。
- * StorageGRID のクライアントネットワーク * ：クライアントネットワークは、 S3 や Swift などのクライアントアプリケーションへのアクセスを提供するために使用されるオープンネットワークです。クライアントネットワークはグリッドへのクライアントプロトコルアクセスを提供するため、グリッドネットワークを分離してセキュリティを確保できます。クライアントネットワークはオプションです。
- * SANtricity Storage Manager 用の管理ネットワーク * （オプション）： E2700 コントローラは、 SANtricity Storage Manager がインストールされている管理ネットワークに接続します。これにより、アプライアンス内のハードウェアコンポーネントの監視と管理が可能になります。この管理ネットワークは、 StorageGRID の管理ネットワークと同じにすることも、独立した管理ネットワークにすることもできます。

  オプションの SANtricity Storage Manager ネットワークが接続されていないと、 SANtricity の一部の機能を使用できない場合があります。

StorageGRID ネットワークの詳細については、 _ グリッド入門 _ を参照してください。

StorageGRID アプライアンスの接続

StorageGRID アプライアンスを設置するときは、 2 台のコントローラを相互に接続するとともに、必要なネットワークに接続する必要があります。この図は、 E2700 コントローラを上部に、 E5600SG コントローラを下部に配置した SG5660 の 2 台のコントローラを示しています。SG5612 では、 E2700 コントローラは E5600SG コントローラの左側にある。



項目	ポート	ポートのタイプ	機能
1.	E2700 コントローラの管理ポート 1	1Gb （ RJ-45 ）イーサネット	E2700 コントローラを、SANtricity Storage Manager がインストールされているネットワークに接続します。
2.	E2700 コントローラの管理ポート 2	1Gb （ RJ-45 ）イーサネット	設置時に E2700 コントローラをサービスラップトップに接続します。
3.	各コントローラの 2 つの SAS インターコネクトポート、 Ch 1 および Ch 2	E2700 コントローラ：Mini-SAS - HD E5600SG コントローラ：Mini-SAS	2 台のコントローラを相互に接続します。
4.	E5600SG コントローラの管理ポート 1	1Gb （ RJ-45 ）イーサネット	E5600SG コントローラを StorageGRID の管理ネットワークに接続します。

項目	ポート	ポートのタイプ	機能
5.	E5600SG コントローラの管理ポート 2	1Gb （ RJ-45 ）イーサネット	• 管理ネットワークへの冗長接続が必要な場合は、管理ポート 1 とボンディングできます。 • 一時的なローカルアクセス用（ IP 169.254.0.1 ）に空けておくことができます。 • DHCP によって割り当てられた IP アドレスを使用できない場合、設置時に E5600SG コントローラをサービスラップトップに接続するために使用できます。
6.	E5600SG コントローラの 4 つのネットワークポート	10GbE （光ファイバ）	StorageGRID のグリッドネットワークおよびクライアントネットワークに接続します。「 E5600SG コントローラでの 10 GbE ポート接続」を参照してください。

関連情報

E5600SG コントローラポートのポートボンディングモード

設置情報の収集（ SG5600 ）

ケーブルアプライアンス（ SG5600 ）

ネットワークのガイドライン

VMware をインストールする

Red Hat Enterprise Linux または CentOS をインストールします

Ubuntu または Debian をインストールします

E5600SG コントローラポートのポートボンディングモード

E5600SG コントローラポートにネットワークリンクを設定する場合は、グリッドネットワークとオプションのクライアントネットワークに接続する 10GbE ポート、およびオプションの管理ネットワークに接続する 1GbE 管理ポートに対してポートボンディング

を使用できます。ポートボンディングを使用すると、 StorageGRID ネットワークとアプライアンスの間のパスが冗長化されるため、データの保護に役立ちます。

関連情報

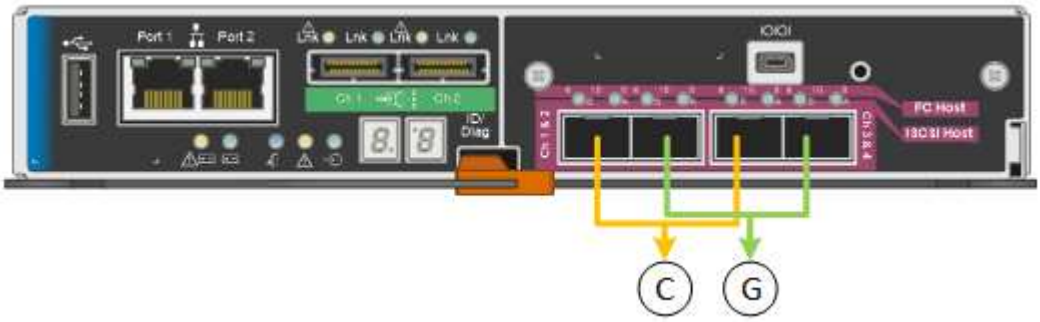
ネットワークリンクの設定（ SG5600 ）

10GbE ポートのネットワークボンディングモード

E5600SG コントローラの 10GbE ネットワークポートは、グリッドネットワークおよびクライアントネットワーク接続用に、 Fixed または Aggregate のポートボンディングモードをサポートします。

Fixed ポートボンディングモード

Fixed モードは、 10GbE ネットワークポートのデフォルトの設定です。



コールアウト	ボンディングされるポート
C	このネットワークを使用する場合、ポート 1 とポート 3 がクライアントネットワーク用にボンディングされます。
G	ポート 2 とポート 4 がグリッドネットワーク用にボンディングされます。

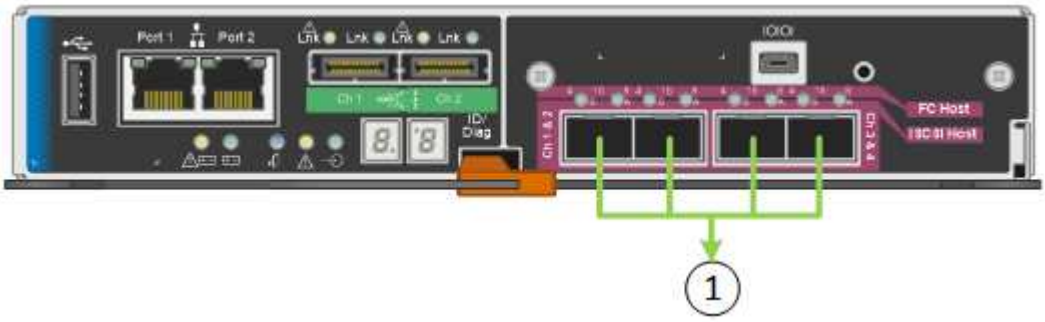
Fixed ポートボンディングモードを使用する場合は、 Active-Backup モードまたは Link Aggregation Control Protocol （ LACP ）（ 802.3ad ）モードを使用してポートをボンディングできます。

- Active-Backup モード（デフォルト）では、一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。ポート 4 がポート 2 のバックアップパスとなり（グリッドネットワーク）、ポート 3 がポート 1 のバックアップパスとなります（クライアントネットワーク）。
- LACP モードでは、各ポートペアでコントローラとネットワークの間の論理チャネルが形成され、スループットが向上します。一方のポートで障害が発生しても、もう一方のポートは引き続きチャネルを提供します。スループットは低下しますが、接続に影響はありません。

冗長な接続が不要な場合は、各ネットワークで使用できるポートは 1 つだけです。ただし、StorageGRID をインストールしたあとにグリッドマネージャでアラームが生成され、ケーブルが取り外されていることが通知されます。このアラームは確認後に解除してかまいません。

Aggregate ポートボンディングモード

アグリゲートポートボンディングモードを使用すると、各 StorageGRID ネットワークのスループットが大幅に向上し、追加のフェイルオーバーパスも確保されます。



コールアウト	ボンディングされるポート
1.	接続されたすべてのポートを 1 つの LACP ボンドにグループ化して、すべてのポートをグリッドネットワークとクライアントネットワークのトラフィックに使用できるようにします。

Aggregate ポートボンディングモードを使用する場合は、次の点に注意してください。

- LACP ネットワークボンディングモードを使用する必要があります。
- 各ネットワークに一意の VLAN タグを指定する必要があります。この VLAN タグが各ネットワークパケットに追加され、ネットワークトラフィックが正しいネットワークにルーティングされます。
- VLAN と LACP をサポートするスイッチにポートを接続する必要があります。複数のスイッチを LACP ボンドに加える場合は、対象のスイッチが Multi-Chassis Link Aggregation （ MLAG ）グループまたは同等の機能をサポートしていることが必要です。
- VLAN 、 LACP 、 MLAG などを使用するようにスイッチを設定する方法について理解しておく必要があります。

4 つの 10GbE ポートをすべて使用する必要がない場合、使用するポートの数は 1~3 のいくつでもかまいません。複数のポートを使用すると、 10GbE ポートの 1 つに障害が発生した場合でも、ネットワーク接続を確保できる可能性が高くなります。

4つのポート全部を使用しない場合は、アプライアンスノードをインストールしたあとに、ケーブルが取り外されていることを示す*サービスアプライアンスリンク停止*アラートがGrid Managerでトリガーされることがあります。トリガーされたアラートに対してこのアラートルールを安全に無効にすることができます。Grid Manager で * alerts * > * Rules * を選択し、ルールを選択して * Edit rule * をクリックします。次に、 [**enabled**] チェックボックスをオフにします。

1GbE 管理ポートのネットワークボンディングモード

E5600SG コントローラの 2 つの 1GbE 管理ポートでは、オプションの管理ネットワークに接続するために、独立したネットワークボンディングモードまたは Active-Backup ネットワークボンディングモードを選択できます。

Independent モードでは、管理ポート 1 だけが管理ネットワークに接続されます。このモードではパスは冗長化されません。管理ポート 2 は、一時的なローカル接続（ IP アドレス 169.254.0.1 ）用に確保されます。

Active-Backup モードでは、管理ポート 1 と 2 の両方が管理ネットワークに接続されます。一度に 1 つのポートのみがアクティブになります。アクティブポートで障害が発生すると、バックアップポートが自動的にフェイルオーバーして接続が継続されます。これら 2 つの物理ポートを 1 つの論理管理ポートにボンディングすることで、管理ネットワークへのパスが冗長化されます。

> 1GbE 管理ポートが Active-Backup モードに設定されている場合に E5600SG コントローラへの一時的なローカル接続が必要となった場合は、両方の管理ポートからケーブルを取り外し、一時的なケーブルを管理ポート 2 に接続し、 IP アドレス 169.254.0.1 を使用してアプライアンスにアクセスしてください。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。